
00 ПРОТОТИП

В таблице показано распределение случайной величины X . Найдите EX — математическое ожидание этой случайной величины.

Значения X	-5	1	2	3
Вероятности	0,3	0,2	0,3	0,2

01 ПРОТОТИП

Вычислите математическое ожидание случайной величины X , если известно её распределение:

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0,2 & 0,25 & 0,15 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}$$

02 ПРОТОТИП

Пластиковые бутылки с питьевой водой продаются поштучно, либо упаковками по 8 или 12 штук. Известно, что в среднем 76 покупателей из 100 эту воду не покупают, 12 покупают одну бутылку, 4 человека — упаковку, в которой 8 бутылок, и 8 человек берут упаковку, в которой 12 бутылок. Найдите математическое ожидание случайной величины «количество бутылок в одной покупке».

03 ПРОТОТИП

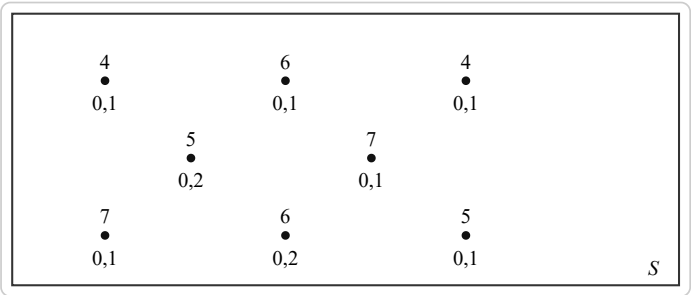
Известно, что случайная величина Y подчиняется распределению

$$Y \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0,2 & 0,15 & 0,05 & 0,25 & 0,1 & 0,25 \end{pmatrix}$$

Найдите вероятность события $3 < Y < 6$.

04 ПРОТОТИП

На диаграмме Эйлера схематически показан случайный опыт S , с которым связана случайная величина X . Около каждого элементарного события указана вероятность этого события и соответствующее значение случайной величины X .



Найдите вероятность события $X = 7$.

05 ПРОТОТИП

Всего выпущено 10 000 лотерейных билетов. Сумма выигрышей и число выигрышных билетов показаны в таблице.

Выигрыш	100 р.	1000 р.	5000 р.	10 тыс. р.	50 тыс. р.
Число выигрышных билетов	100	50	10	2	1

Найдите математическое ожидание случайной величины «выигрыш на один билет», который получит один случайный покупатель лотерейного билета. Ответ дайте в рублях.

051 ПРОТОТИП

В таблице показано количество билетов и возможные выигрыши беспроигрышной денежной лотереи. Цена билета лотереи равна 50 рублей. Всего билетов выпущено 1000 штук. Участник покупает один случайный билет. На сколько рублей цена билета выше, чем математическое ожидание выигрыша?

Выигрыш	10	50	100	5000
Количество билетов	990	6	3	1

06 ПРОТОТИП

Страховая компания заключает с клиентами страховые договоры (полисы). При наступлении страхового случая клиент получает выплату 900 тысяч рублей. Вероятность события «выплата по отдельно взятому договору» равна 0,01. Математическое ожидание случайной величины «доход страховой компании от продажи одного полиса» равно 1000 рублей. Найдите стоимость полиса в рублях.

061 ПРОТОТИП

В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Обслуживание автоматов происходит по вечерам после закрытия центра. Вероятность события «К вечеру в первом автомате закончится кофе» равна 0,8. Вероятность события «К вечеру во втором автомате закончится кофе» равна 0,3. Считая эти события независимыми, найдите математическое ожидание числа автоматов, в которых к вечеру останется кофе.

07 ПРОТОТИП

Найдите дисперсию случайной величины X , если известно её распределение:

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

08 ПРОТОТИП

Вычислите стандартное отклонение случайной величины Y , которая подчиняется распределению

$$Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$$

12 ПРОТОТИП

Монету подбрасывают 6 раз. Найдите математическое ожидание количества выпавших орлов.

13 ПРОТОТИП

Игральный кубик бросают до тех пор, пока шестёрка не выпадет два раза, не обязательно подряд. Найдите математическое ожидание случайной величины «число сделанных бросков».

14 ПРОТОТИП

В киндер-сюрпризах встречаются игрушки из коллекции бегемотов. Всего в коллекции 12 различных бегемотов, причём все они встречаются в киндер-сюрпризах одинаково часто. Среди них есть бегемот в кепке. Первоклассник покупает киндер-сюрпризы, а игрушки из них кладёт в ящик стола. Сколько будет куплено киндер-сюрпризов к моменту, когда в столе окажутся два одинаковых бегемота в кепке? Найдите математическое ожидание этой случайной величины.

141 ПРОТОТИП

Симметричную монету бросают до тех пор, пока решка и орёл не выпадут хотя бы по одному разу. Найдите математическое ожидание случайной величины «число сделанных бросков».

15 ПРОТОТИП

В киндер-сюрпризах встречаются игрушки из коллекции автомобилей. Всего в коллекции 6 автомобильчиков, причём все они встречаются одинаково часто. Второклассник А. покупает киндер-сюрпризы. Сколько будет куплено киндер-сюрпризов к моменту, когда у А. образуется полная коллекция, в которой есть все автомобильчики? Найдите математическое ожидание этой случайной величины.

16 ПРОТОТИП

Правильную игральную кость бросают до тех пор, пока грани с 1, 2, 3 и 4 очками не выпадут хотя бы по одному разу. Найдите математическое ожидание случайной величины «число сделанных бросков».

161 ПРОТОТИП

Студент сдаёт зачёт по теории вероятностей до тех пор, пока не решит какую-нибудь задачу. Вероятность решения любой задачи этим студентом равна 0,2. Сколько задач в среднем он получит?

17 ПРОТОТИП

Кубик бросают 300 раз. Чему равно математическое ожидание числа выпавших единиц?

20 ПРОТОТИП

Про случайную величину X известно, что $E(X) = 4$ и $D(X) = 10$. Найдите оценку вероятности события « $X \leq -1$ или $X \geq 9$ », которую даёт неравенство Чебышёва.

21 ПРОТОТИП

При изготовлении подшипников с номинальным внешним диаметром 32 мм стандартное отклонение внешнего диаметра равно 0,004 мм. При помощи неравенства Чебышёва найдите верхнюю оценку вероятности события «диаметр случайно выбранного подшипника отличается от среднего значения более чем на 0,008 мм».

22 ПРОТОТИП

Случайная величина X принимает только два значения: 0 и a ($a > 0$). Найдите a , если известно, что математическое ожидание $E(X) = 0,2$ и дисперсия $D(X) = 0,36$.